

基于对象的中观尺度建设领域科技创新系统化 分类方法研究

衣晓菲¹, 曾雨芊², 段书轩³

(1. 中建研科技股份有限公司, 上海 200001; 2. 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心, 上海 200032; 3. 同济大学建筑与城市规划学院, 上海 200092)

摘要:针对建设领域科技创新分类存在的技术—对象脱节、宏观—微观衔接断裂的问题,提出了一种基于对象维度的中观尺度建设领域科技创新分类方法。通过解构建筑、道路、桥梁等16类城市基础设施对象的技术需求矩阵,界定了“建设领域对象”“中观尺度”“系统化分类”核心概念,梳理了传统分类局限,构建“对象—属性—时序”三维分类体系,并深化为“一级核心对象—二级子系统—三级中观技术群—四级维度时序”四层分析框架,实现技术研发与工程实践的精准对接。

关键词:中观尺度;对象维度;技术分类;建设管理;科技创新体系

建设领域科技创新覆盖“硬件设施—运营管理”全链条,技术体系分类复杂且领域交叉。以专业领域或技术属性为导向的现有分类方法存在技术与建设对象脱节、政策与技术衔接断裂等问题,导致科研布局与实际需求难以匹配。为此,基于相关课题,本文提出“基于对象的中观尺度建设领域科技创新分类方法”,将“中观尺度”界定为政策导向的宏观尺度与实践导向的微观尺度的衔接点,以城市基础设施对象为核心,构建“对象—属性—时序”三维分类体系及“四层分析框架”,实现技术与建设对象的精准映射与系统整合。

1 当前建设领域技术分类方法的局限性

(1)传统分类方法多基于学科或专业领域(如土木工程技术、建筑材料技术、信息技术等)分类。传统分类方法虽符合学术传统,但忽视了不同工程对象的技术适配差异,在实践中产生技术壁垒^[1]。例如,一项智能建造技术可能涉及机械工程、计算机科学和项目管理等多个学科,任何单一学科的分类都无法全面反映其交叉融合的本质。传统分类方法不利于跨界技术的整合与应用创新。

(2)围绕规划、设计、施工、运维等项目生命周期

阶段建立的分类方法。这种分类方法虽贴近项目流程,但将技术割裂在不同阶段,忽视了技术的全生命周期价值和数据贯通的重要性。例如,BIM(建筑信息模型)技术虽然在设计阶段应用最成熟,但其真正的价值在于贯穿规划、设计施工、运维全过程,实现数据的一致性和流动性。因此,围绕阶段的分类方法低估了平台型、贯通型技术的意义。

(3)现有的技术清单和报告或停留在宏观的政策层面,或罗列微观的技术点,两者之间缺乏有效的连接。决策者很难从宏观愿景直接推导出应该优先发展的技术组合,也难以从零散的技术点看到它们共同支撑系统性的解决方案的可能性。这种“中观断层”是导致技术研发与市场应用脱节的重要原因之一^[2]。

综上所述,建设领域现有的技术分类方法在跨学科整合、全生命周期贯通、尺度衔接上均存在局限性,难以满足行业创新的需求。

2 基于对象的系统化分类体系构建

本文基于对象的系统化、多维度分类方法论突破现有分类方法的局限性。该方法论的核心思想是将技术创新的焦点从技术本身转移到技术所作用和

收稿日期:2025-09-19

基金项目:上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会课题“国内外智库研究和建设行业科技创新技术清单汇总”

作者简介:衣晓菲(1996—),女,硕士,工程师,主要从事城市体检、规划咨询、建设领域政策咨询等工作,fayeyi14@foxmail.com

改变的“对象”上,并在此基础上构建中观尺度的多维分析框架^[3]。具体而言,系统化分类体系以城市基础设施对象为基准轴,韧性、数字、绿色、人文为属性轴,近期、中期、远期为时序轴的三维分类体系。进一步深化为“一级核心对象—二级子系统—三级中观技术群—四级维度时序”四层分析框架,实现技术资源

与建设场景的映射,最终将系统分类方法应用于实际的智库成果。这样就可以将海量且无序的技术列表转化为动态、关联、可用于经验参考和决策支持的知识图谱,有利于目标性、导向性的技术研究,极大地提升系统化分类方法在产业规划、企业研发和项目管理中的应用价值^[4]。系统化分类方法见图1。

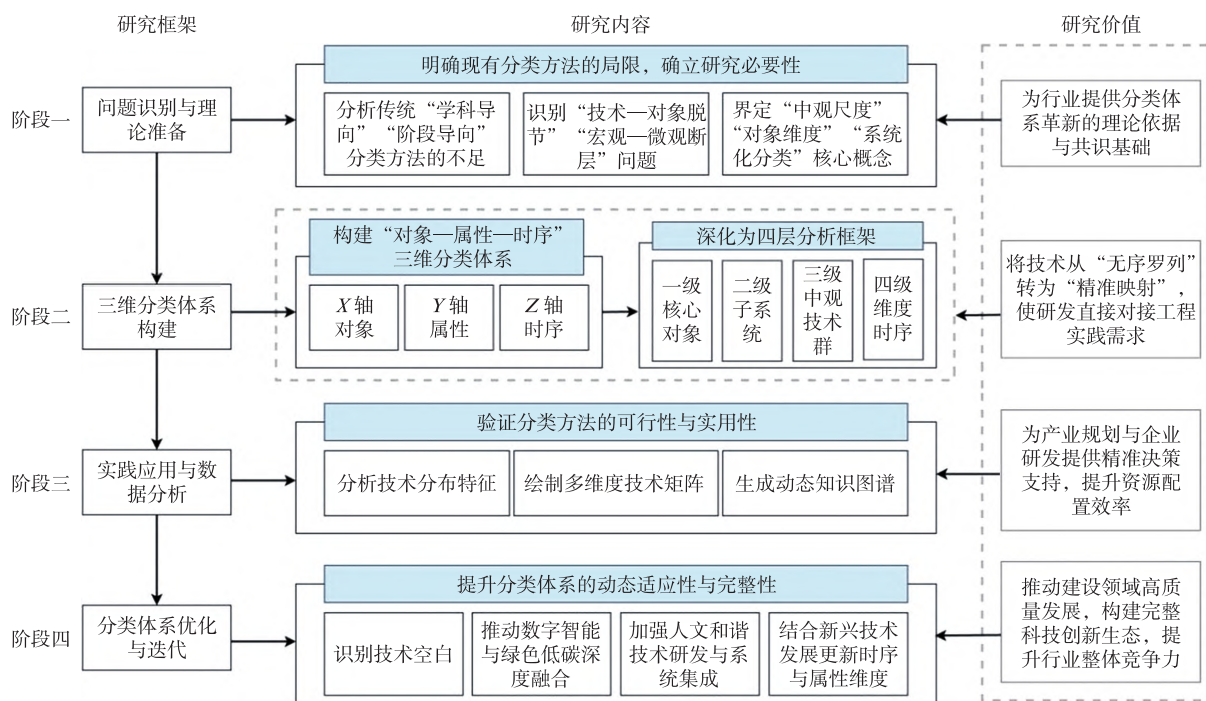


图1 基于对象的系统化分类方法

2.1 核心理念:以“对象”为纲,回归建设本质

建设行业的本质是创造和改造物理世界,其核心活动始终围绕具体的“对象”展开。技术创新的最终价值都将体现在对建设对象的改变:设施更坚固、材料更环保、设备更高效、系统更智能、流程更顺畅。因此,将“应用对象”作为分类的基石和主线,能使技术分类直接与行业实践的核心要素挂钩,确保分类体系的实践指导意义。

2.2 框架构建:三维立体分类模型

本文构建三维立体的分类框架,以实现对建设领域科技创新的全面、系统化描述。建设领域技术三维分布见图2。

X轴为应用对象维度。基于对城市整体架构和运行体系的全面考量,为确保科技创新能够全方位触及城市发展的各个层面,满足城市多元化的功能需求,选取建筑、道路、桥梁、隧道、轨道交通、水系

统、绿化系统、生态环境、燃气系统、垃圾处理系统、低空设施、能源系统、地下空间等众多城市建设核心对象,同时综合考虑施工、防灾、精细化治理等虚拟专题对象,涵盖城市物质空间与基础设施的主要组成部分和城市治理的关键专题。通过对这些对象的细致分类,可精准定位不同领域的技术需求和发展重点,与城市更新、数字化转型、绿色建筑和生态建设等细分领域紧密相连。

Y轴为创新属性维度,用于评估技术的贡献方向和核心价值,以城市建设中不同对象为核心,结合城市发展的多方面需求和相关细分领域。现阶段从韧性安全、绿色低碳、数字智能、人文和谐等多个属性维度,系统梳理和规划;针对重点技术方向进行布局,形成全面且有针对性的科技创新体系。创新属性内涵可根据政策迭代和城市发展进程动态更新。

Z轴为时序目标维度,明确技术应用在近期、中

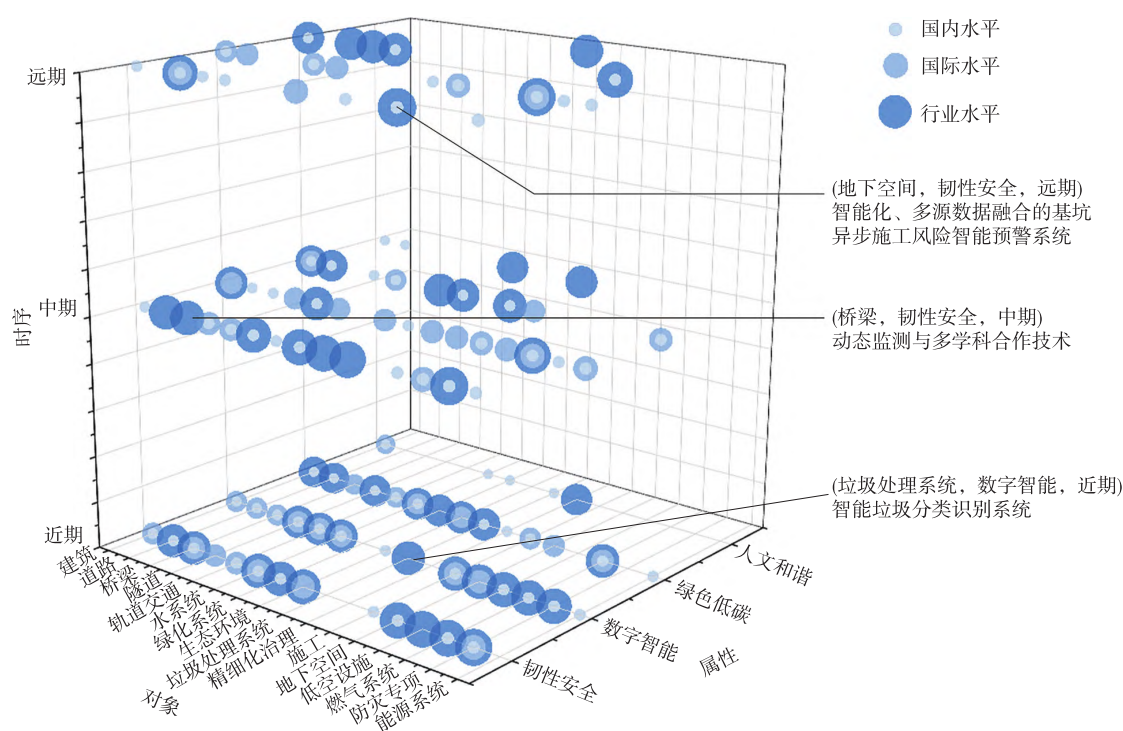


图2 建设领域技术三维分布

期、远期不同时间序列的发展目标,有利于技术发展与成效评估。

根据“应用对象—创新属性—时序目标”的三维分类体系,任何一项建设领域的科技创新都可被精准定位到一个或多个坐标点;通过对不同对象和属性的细致分析,识别出城市建设中有待提升的技术领域,从而有针对性地开展研究和创新。三维分类

体系的研发不仅能够完善科技创新体系,还能使城市建设技术紧跟时代发展和城市需求的变化。通过在新技术研发的过程中对旧技术进行评估和改进、评测新旧技术的相关性,实现技术的迭代升级和优化整合,从而全面、系统地揭示其技术本质、核心价值和应用场景^[5]。对象—属性维度技术分布统计见图3。图3反映了技术发展的阶段性特征。

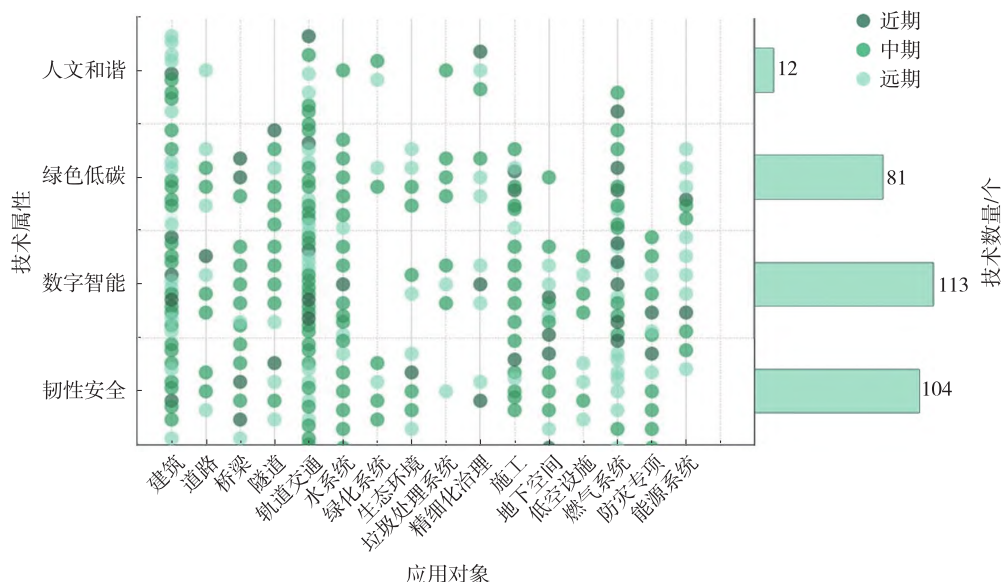


图3 对象—属性维度技术分布统计图

2.3 动态优化:有机整合与迭代升级

(1)横纵结合的全面规划。按照韧性安全、绿色低碳、数字智能等技术属性进行分类,有助于全面评估技术在不同方面的价值,构建一个全面、系统的科

技创新体系框架。三维分类体系与四层分析框架见图4。该体系框架能将不同对象和属性的技术要素有机整合,实现技术与城市建设的深度融合,为城市发展提供全方位的技术支撑。

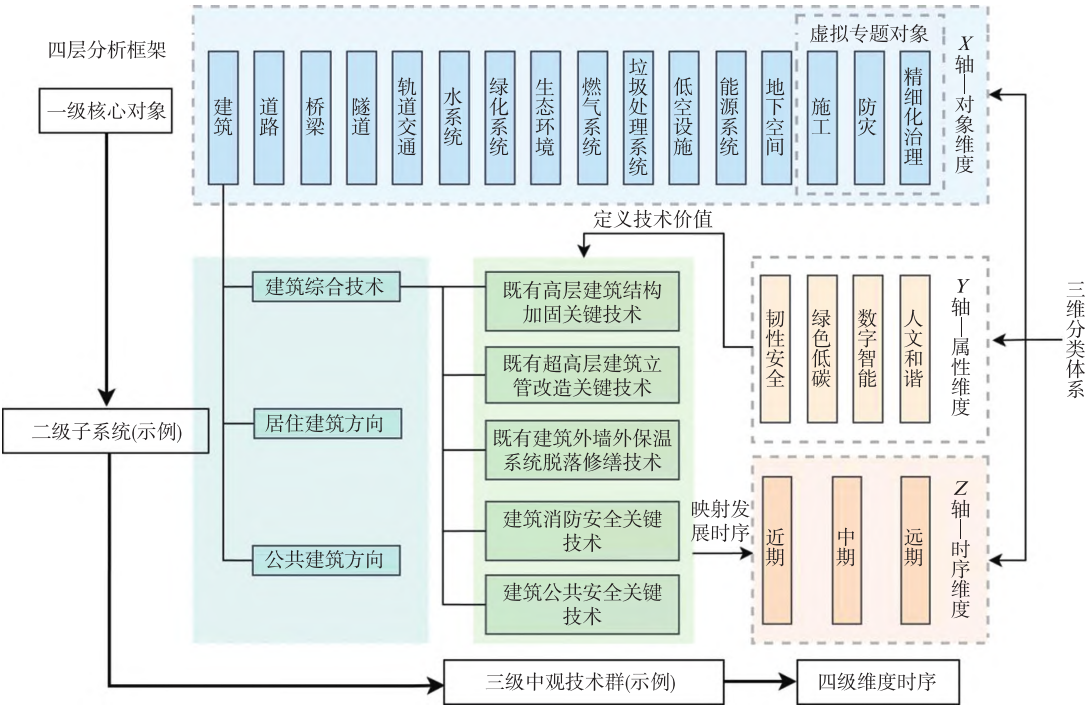


图4 三维分类体系与四级分析框架

(2)技术迭代升级。技术迭代升级不仅能完善科技创新体系,还能使城市建设技术紧跟时代发展和城市需求的变化。同时,在新技术研发的过程中,注重对旧技术的评估和改进,评测新旧技术的相关性,实现技术的迭代升级和优化整合^[5]。例如,在建筑节能技术方面,随着科技的发展,不断从传统的节能措施向更高效的智能能源管理系统升级,同时保留和改进旧技术中合理

3 关键技术体系实践应用

3.1 总体评价

从技术应用对象来看,应用于轨道交通、建筑和燃气系统的技术数量最多,低空设施、垃圾处理系统、绿化系统的技术数量较少,基建相关的技术成为未来研发的主流。应用于各对象的技术数量统计结果见图5。

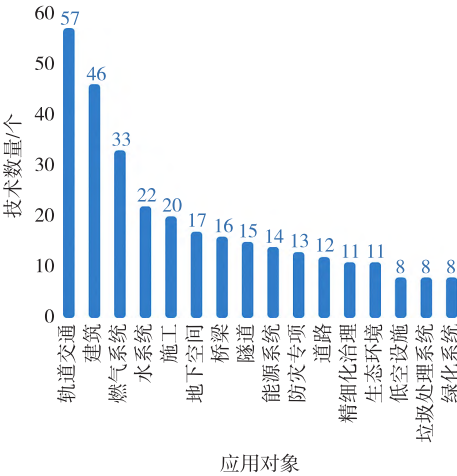
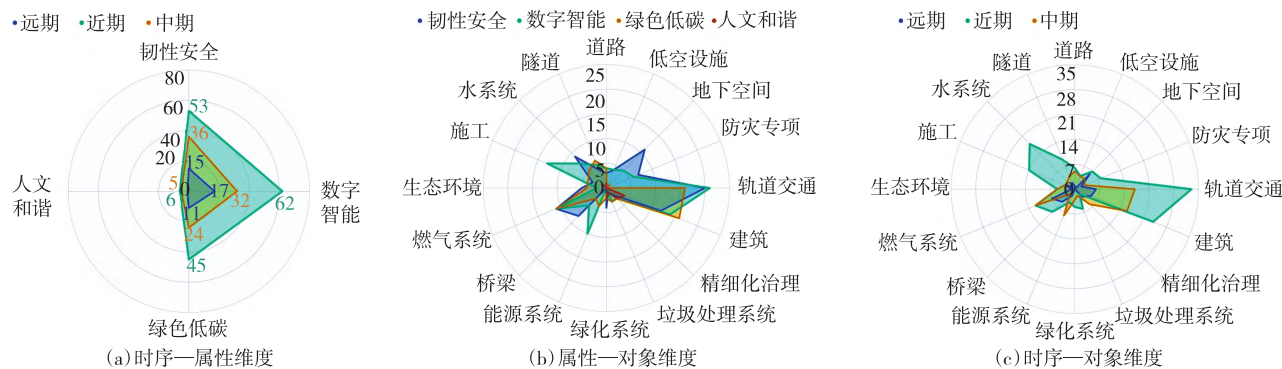


图5 应用于各对象的技术数量

分维度技术统计见图6。

(1)时序—属性维度。在近—中—远期3个阶段,各技术属性的研发数量基本呈现数字智能—韧性安全—绿色低碳—人文和谐依次减少的趋势。数字智能的技术数量最多,顺应国家未来发展趋势;人文和谐的技术数量最少。



注：数字为对应技术数量。

图6 分维度技术统计

(2)属性—对象维度。不同设施在各维度中表现差异大。以轨道交通为对象的技术,主要聚焦韧性安全和数字智能方面;人文和谐方面的技术在道路、建筑、绿化系统中有所涉及,但数量较少。

(3)时序—对象维度。技术清单中近期研发目标在数量上占比较大,主要发力点为建筑、轨交和

水系统;中期研发目标集中在建筑、轨道交通方面;远期在轨道交通、地下空间、燃气系统方面有所部署。

3.2 分维度评价

(1)对象视角的时序—属性维度分析。对象视角的时序—属性维度关键技术举例清单见表1。

表1 对象视角的时序—属性维度关键技术举例清单

属性	近期	中期	远期
数字智能	①数字孪生技术 ②工程建造全流程数字化和模型化技术 ③建筑全产业链数据分析及数据挖掘技术 ④数字家庭系统关键技术 ⑤场馆钢结构深化设计与施工模拟技术 ⑥参数化建模、施工模拟和可视化编程技术 ⑦基于UE5的复杂环境模拟技术 ⑧基于AI的场馆室内装饰生成技术	①物联网、大数据技术 ②老年人居住环境的智能监控与评估技术 ③场馆仿真模拟与智能化管理技术平台	①基于智能化提升的环境调节和安全保障技术 ②智能楼宇管理系统
绿色低碳	①装配式超低能耗建筑关键技术 ②建筑废弃物综合利用技术 ③可再生能源建筑应用技术 ④基于BIM或测量点云数据的自动站点规划技术 ⑤多传感器融合技术 ⑥基于合作型多智能体深度强化学习控制技术 ⑦钢结构装配式住宅设计、施工快速化及绿色低碳建造技术	①装配式零碳建筑关键技术 ②电气设备集成与应用技术 ③基于SLAM技术的自主移动技术 ④高效节能保温材料的开发及其与装配式建筑技术的集成 ⑤推动建筑一体化可再生能源利用技术 ⑥智能化技术与动态数据分析系统 ⑦光污染控制技术	①装配式建筑技术与数字化建造技术深度融合 ②数字化技术优化装修材料的选择和供应链管理
韧性安全	①超高层燃气立管老化、腐蚀问题改造技术 ②针对既有建筑外墙外保温脱落的绿色修缮技术 ③智能化火灾探测技术 ④新型抗震材料 ⑤非破坏性检测(NDT)技术 ⑥“好房子”全生命周期监督管理体系 ⑦传感器技术	①建筑防火分隔技术 ②灾害的自适应技术 ③基于人工智能和数字孪生的全寿命周期快速检测技术 ④安全监测与诊断预警平台	基于新材料应用和精细化管理的建筑加固技术
人文和谐	①建筑入口及通道无障碍设计技术 ②居住建筑适应性空间布局构建技术	物联网技术	

由表1可知,从时序演进视角来看,技术发展呈现清晰的阶梯式推进逻辑。近期以关键技术突破与单点应用为主,聚焦数字孪生、超低能耗建筑、抗震防火等基础性、攻关型技术;中期侧重于技术集

成与平台化,如物联网大数据支撑的智能管理平台、零碳建筑系统集成及基于人工智能的安全预警体系;远期则着眼于智能化调控与多技术深度融合,强调在新材料、数字化供应链及环境智能调节

等领域的持续优化与顶层设计。表 1 反映了从“解决具体问题”到“构建系统能力”再到“实现可持续智慧运营”的演进。

从属性维度来看,各属性领域均体现以数字智能为核心驱动力的融合发展态势。绿色低碳领域从节能材料与可再生能源应用,逐步走向与数字化建造和智能化管控的深度结合;韧性安全则从事后加固与检

测发展为基于数字孪生和人工智能的预测性维护与自适应防灾体系;人文和谐虽技术数量较少,但依托无障碍设计与物联网技术,凸显了技术服务于人的根本导向。数字智能已不再局限于单一属性,而是渗透并赋能其余三大领域,成为协同发展的基础支撑。

(2)属性视角的时序—对象维度分析。属性视角的时序—对象维度关键技术举例清单见表 2。

表 2 属性视角的时序—对象维度关键技术举例清单

应用对象	近期	中期	远期
建筑	①装配式超低能耗建筑关键技术 ②建筑废弃物综合利用技术 ③可再生能源建筑应用技术 ④基于 BIM 或测量点云数据的自动站点规划技术 ⑤多传感器融合技术 ⑥基于合作型多智能体深度强化学习控制技术 ⑦钢结构装配式住宅设计、施工快速化及绿色低碳建造技术	①装配式零碳建筑关键技术 ②电气设备集成与应用技术 ③基于 SLAM 技术的自主移动技术 ④高效节能保温材料的开发及其与装配式建筑技术的集成 ⑤推动建筑一体化可再生能源利用技术 ⑥智能化技术与动态数据分析系统 ⑦光污染控制技术	①装配式建筑技术与数字化建造技术深度融合 ②数字化技术优化装修材料的选择和供应链管理
施工	①高性能保温隔热材料研发技术 ②软土开槽创新技术 ③高效管道铺设技术	能源消耗实时监测技术	
桥梁	模块化设计标准研究与试点验证技术		①智能桥梁空间生态系统构建技术 ②桥梁与城市综合交通网络融合技术
燃气系统	①燃气锅炉低氮改造技术 ②新型高温合金与高效涂层技术 ③燃气非管输供应技术 ④非管输燃气储存、运输及安全监管技术 ⑤设备选型、系统集成与智能控制技术 ⑥氢气掺混技术		①直接空气捕捉碳技术 ②燃气分布式能源技术 ③高效燃气轮机、燃料电池技术
生态环境	①绿化系统生态效益提升技术 ②交通领域碳排放和空气质量实时监测与评估系统	①长效耐用材料和新型低碳技术 ②通风系统一体化设计深化	
精细化治理	能源监测与管理软件平台	①节能环保安全管理设施维护管理体系 ②环境管理决策支持系统	
绿化系统	高精度碳汇测量技术和模型开发	多功能复合化种植屋面技术	
能源系统	太阳能 PVT 热电联产系统	①光储直柔设计技术 ②太阳能耦合天然气 CCHP 系统的多能互补技术 ③负荷聚集商多目标优化调度模型	
轨道交通	①低碳混凝土和多路径资源化利用技术 ②低碳高效施工技术 ③轨道交通基础设施绿色低碳技术 ④电池技术和氢燃料电池系统集成与优化技术 ⑤分布式智能供电技术 ⑥高速移动环境下列车非接触供电高效能量传输技术 ⑦基于 IGBT 的三相逆变、PWM 斩波混合型并联技术 ⑧模块化设计技术	①轨道交通清洁能源与电气化技术融合 ②故障预测与健康管理技术 ③同相柔性供电、高导低耗受流等非化石清洁能源应用技术 ④多能变换与调控技术 ⑤灵活编组和多交路行车技术	①自适应能效优化技术 ②高效节能技术 ③绿色轨道交通数字化协同管理平台
道路	①泡沫温拌沥青配方改进技术 ②聚氨酯胶黏剂性能优化技术	①废旧聚氨酯路面材料回收再利用技术 ②基于大数据和人工智能的交通流精细化管理技术	
隧道	①生产线优化设计与新材料研发 ②工艺分析与装备升级技术 ③配合比研发与耐久性试验技术 ④分离设备研发与处理剂探索技术	智能生产与定制化合作	绿色创新与多功能设备技术

从时序维度来看,技术发展呈现显著的阶段性特征。近期以解决关键问题为导向,重点突破超低能耗建筑、废弃物资源化利用、可再生能源应用等具体技术,如装配式超低能耗建筑关键技术、生活垃圾预处理技术等,为绿色低碳转型奠定基础。中期呈现出明显的集成化、平台化趋势,技术发展从单点突破转向系统集成,如零碳建筑技术、电气设备集成、能源管理软件平台等,体现出多技术协同与智能化管控的特征。远期则强调深度融

合发展,聚焦于数字建造与绿色技术的深度融合、数字化供应链管理、智能生态系统构建等顶层设计,推动技术体系向全生命周期低碳化、智慧化演进。

属性视角的时序—对象维度分析揭示不同领域差异化与重点化的发展路径,为不同对象的后续研究提供了思路与框架。

(3)时序视角的属性—对象维度分析。时序视角的属性—对象维度关键技术举例清单见表3。

表3 时序视角的属性—对象维度关键技术举例清单

应用对象	数字智能	绿色低碳	韧性安全	人文和谐
地下空间	①智能物流、自动化仓储技术 ②自动化应急照明、排烟系统技术 ③高精度传感器与多源数据分析技术	数字化微扰动压入式沉井施工技术	①新能源汽车火灾灭火场景模型 ②既有围护结构的补强加固技术 ③智能化监测和控制技术	
垃圾处理系统	①智能垃圾分类识别系统 ②有机垃圾资源化利用技术	①生活垃圾预处理技术 ②高效预处理技术 ③大宗固体废弃物成分特性精细化剖析技术		“无废社区”评估指标体系构建
建筑	①数字孪生技术 ②工程建造全流程数字化和模型化技术 ③建筑全产业链数据分析及数据挖掘技术 ④数字家庭系统关键技术 ⑤场馆钢结构深化设计与施工模拟技术 ⑥参数化建模、施工模拟和可视化编程技术 ⑦基于UE5的复杂环境模拟技术 ⑧基于AI的场馆室内装饰生成技术	①装配式超低能耗建筑关键技术 ②建筑废弃物综合利用技术 ③可再生能源建筑应用技术 ④基于BIM或测量点云数据的自动站点规划技术 ⑤多传感器融合技术 ⑥基于合作型多智能体深度强化学习控制技术 ⑦钢结构装配式住宅设计、施工快速化及绿色低碳建造技术	①超高层燃气立管老化、腐蚀问题改造技术 ②针对既有建筑外墙外保温脱落的绿色修缮技术 ③智能化火灾探测技术 ④新型抗震材料 ⑤非破坏性检测(NDT)技术 ⑥“好房子”全生命周期监督管理体系 ⑦传感器技术	①建筑入口及通道无障碍设计技术 ②居住建筑适应性空间布局构建技术
施工	①应用标准与融合数字化技术 ②工程项目数字化协同管理平台 ③基础架构与智能化工具开发 ④数字化质量管控体系 ⑤自然语言处理技术 ⑥机器学习中的文本分析技术 ⑦高精度传感器技术 ⑧多参数传感器技术	①高性能保温隔热材料研发技术 ②软土开槽创新技术 ③高效管道铺设技术	①环境危险因素检测技术 ②土体稳定控制技术 ③沉井制作优化技术	
桥梁	①数据架构设计与试点转换技术 ②数据收集与算法试验技术 ③数据仓库建立与算法研究技术 ④传感器研发与试验验证技术	模块化设计标准研究与试点验证技术	①荷载确定优化与数据获取技术 ②隐患识别与规范制定技术 ③自修复触发机制研发与现场试验技术 ④纳米材料筛选与试验验证技术	
水系统	①检测技术与装备开发 ②运行模式优化与智能管控技术 ③模型与标准体系研究及方案优化 ④监测体系与模型开发及决策系统 ⑤海绵城市效益分析技术	①技术标准与激励机制研究及绿色基础设施开发 ②污泥土地资源化利用技术体系构建及路径模式 ③再生水多目标资源化利用技术 ④河湖水质水色变化机理研究及污染控制技术 ⑤水生态常态监测体系建立及恢复技术方案开发	①水源水库质量影响解析与关键技术 ②水源地原水系统互联互通技术 ③难去除污染物控制技术 ④基本运维安全保障技术 ⑤排水管网效能提升与常态化管控技术 ⑥标准体系与可靠性研究 ⑦水利片区统筹调度技术	清澈度提升关键技术

续表 3

应用对象	数字智能	绿色低碳	韧性安全	人文和谐
燃气系统	①智能控制系统 ②燃气管道网络运行状态实时监测与预警技术	①燃气锅炉低氮改造技术 ②新型高温合金与高效涂层技术 ③燃气非管输供应技术 ④非管输燃气储存、运输及安全监管技术 ⑤设备选型、系统集成与智能控制技术 ⑥氢气掺混技术	①安全阀的定期检测与维护技术 ②信号处理与数据分析技术 ③高精度检测技术 ④多元化气源供应体系	
生态环境	噪声源动态分析平台	①绿化系统生态效益提升技术 ②交通领域碳排放和空气质量实时监测与评估系统	①蓄排平衡模拟模型研发 ②复合墙体结构优化技术	
绿化系统		高精度碳汇测量技术和模型开发	①绿地生态功能强化技术 ②城市景观生物多样性评价指标体系开发 ③立体绿化和屋顶绿化可行性研究	特殊空间绿化与城市基础设施融合设计技术
轨道交通	①桥梁、道路、地下工程构件的工厂化生产技术 ②装配式施工技术 ③“微扰动”施工技术体系 ④数字孪生系统和交通仿真技术 ⑤BIM、GIS技术 ⑥空铁一体化旅客行李数智运输技术 ⑦枢纽市政设施设计管控一体化技术 ⑧车辆基地 TOD 开发的多层次智慧管理技术 ⑨智能感知和自动化控制技术 ⑩基于车—车通信的列控系统及车载运控设备融合技术 ⑪多模式交通协同运行管控技术 ⑫突破跨运输方式的联网售票、协同调度与联程出行服务技术 ⑬“一码支付”和智能票务清算技术 ⑭移动扫描测量技术	①低碳混凝土和多路径资源化利用技术 ②低碳高效施工技术 ③轨道交通基础设施绿色低碳技术 ④电池技术和氢燃料电池系统集成与优化技术 ⑤分布式智能供电技术 ⑥高速移动环境下列车非接触供电高效能量传输技术 ⑦基于 IGBT 的三相逆变、PWM 斩波混合型并联技术 ⑧模块化设计技术	①轨道交通桥梁和高架道路的实时监测与智能仿真技术 ②快速路网智能检测监管技术 ③交通流再平衡技术 ④交通枢纽的灾害防护与多空间疏散技术 ⑤交通枢纽的多灾源协同研判技术 ⑥枢纽韧性恢复技术 ⑦50 m 以下深层空间开发技术 ⑧17 m 以上大直径盾构和异型盾构技术 ⑨物联网传感器、BIM 和数字孪生技术 ⑩基于无人机与自动化设备的快速维修技术 ⑪结合 AI 进行故障自动检测和修复技术	
道路	①传感器集成技术 ②低影响工法技术	①泡沫温拌沥青配方改进技术 ②聚氨酯胶黏剂性能优化技术	①新型耐磨集料开发与应用 ②道路结构承载能力提升技术	
隧道	①定位系统研发与控制软件开发 ②数据采集分析与初步模型研发技术 ③系统框架搭建与初步分析技术 ④基础架构建立与软件开发技术	①生产线优化设计与新材料研发 ②工艺分析与装备升级技术 ③配合比研发与耐久性试验技术 ④分离设备研发与处理剂探索技术	适应性提升与质量控制技术	

由表3可知从横向对象维度来看,技术分布呈现显著的不均衡性。建筑与轨道交通领域构成技术创新的聚焦点,在数字智能方面重点发展 BIM 建模与 AI(人工智能)装饰生成技术,在绿色低碳方面突破超低能耗建造关键技术,在韧性安全方面形成从材料到检测的完整技术体系;轨道交通领域则展现出更全面的技术集群特征,数字智能技术覆盖车联网、数字孪生等智能系统,绿色低碳技术创新应用于电

池与供电系统,韧性安全技术建立从监测到灾防的立体防护体系。

从纵向属性维度分析,四大技术属性呈现差异化发展格局。数字智能技术渗透率最高,覆盖 11 个应用对象领域,形成以高精度传感器、无人机检测为代表的感知层;以数字孪生系统、协同管理平台为代表的平台层和以 AI 建模、智能控制算为代表的应用层的三重技术架构;绿色低碳技术形成能源革新、材

料创新和循环利用三大技术主线;在轨道交通领域韧性安全技术最完备,建立主动防护与被动防护相结合的防护体系;人文和谐技术集中于无障碍设计等民生关切领域。

综合而言,数字智能与绿色低碳技术的深度融合成为未来建设科技发展的核心驱动力,体现在建筑领域BIM站点规划、轨道交通数字孪生系统等14项关键技术中,彰显了数字化赋能绿色转型的发展路径;同时,技术攻关聚焦新材料开发、智能算法和系统集成三大方向,但特殊空间安全、深层资源循环等领域存在技术断点。这种布局既体现以解决迫切需求和发挥既有优势为导向的务实策略,也反映需要在中远期规划中加强技术体系的均衡性与协同性,以构建更加完整和高效的建筑技术创新发展体系。

4 结语

(1)明确传统分类方法的核心局限,为新方法的提出奠定现实基础。现有分类体系或基于学科专业划分,割裂了多学科交叉技术的融合属性,如智能建造技术难以归属于单一学科;或围绕项目生命周期阶段构建,忽视了BIM等贯通性技术的全周期价值;普遍存在“中观断层”,导致宏观政策与微观技术难以有效衔接。这些局限直接导致技术研发与工程实践供需错配,凸显了构建新分类体系的迫切性。

(2)构建“对象—属性—时序”三维分类体系与四层分析框架,实现分类逻辑的创新。以16类城市基础设施对象为X轴基准,锚定技术创新的应用载体;以韧性安全、绿色低碳、数字智能、人文和谐为Y轴属性,明确技术的核心价值导向;以近期、中期、远期为Z轴时序,规划技术的阶段化发展路径。在此基础上深化形成的“一级核心对象—二级子系统—三级中观技术群—四级维度时序”框架将分散的技术点整合为关联的技术体系,首次实现建设领域科技创新从“无序罗列”到“精准映射”的转变,使技术分类直接对接工程实践核心需求。

(3)通过实践应用验证了系统化分类方法的有效性与行业价值。从技术分布特征来看,轨道交通、建筑、燃气系统是当前技术研发的核心领域,数字智能技术在近一中一远期均为研发重点,绿色低碳与

韧性安全技术紧随其后,而人文和谐技术及低空设施、垃圾处理系统等领域的技术布局相对薄弱。这一结论为行业资源配置提供了精准指引。同时,实践中该分类方法将智库海量无序的技术列表转化为动态关联的知识图谱,显著提升技术分类在产业规划、企业研发与项目管理中的决策支持价值,证明其具备较强的落地性。

(4)揭示建设领域科技创新的未来发展方向与优化路径。数字智能与绿色低碳的深度融合是核心趋势,如建筑领域BIM技术与超低能耗建造的结合、轨道交通数字孪生系统与低碳供电技术的协同,已成为技术突破的关键方向。但技术体系仍存在均衡性不足的问题,未来需在中远期规划中加强人文和谐技术研发,并持续推动新材料开发、智能算法优化与系统集成创新,构建更完备的科技创新生态。

综上,本文提出的基于对象的中观尺度分类方法,不仅解决了建设领域科技创新分类的理论难题,更为行业技术研发布局、资源高效配置提供了可操作的实践工具,对推动建设领域从“技术驱动”向“需求导向”转型、实现高质量发展具有重要意义。后续可进一步拓展对象覆盖范围,结合新兴技术发展动态优化时序与属性维度,提升分类体系的动态适应性与普适性。

参考文献:

- [1] 周轩漾.工程建设企业科研项目管理与科技成果培育方式研究[J].长江技术经济,2023,7(6):138-142.
- [2] 万劲波,李培楠.科技智库功能定位与能力建设研究[J].情报工程,2018,4(4):15-24.
- [3] 温馨,武虹,高文静,等.基于服务视角的科技智库分类及其数据体系建设研究[J].智库理论与实践,2025,10(4):70-77.
- [4] 张兆明,闫雪瑞.关于促进建设领域科技成果转化的分析与思考[J/OL].城市建设理论研究(电子版),2016,16(36):165-166.
- [5] 储节旺,夏莉.嵌入生命周期理论的科学数据管理体系构建研究——牛津大学为例[J].现代情报,2020,40(10):34-42.